

TATA CONSULTANCY SERVICES

Generación Autónoma de Microservicios

Java 21 & Spring Boot

Asistente con agentes inteligentes

Propuesta Técnica & Estratégica

Problema y Oportunidades

Del cuello de botella del desarrollo manual a la ventaja competitiva de la automatización agéntica.

DIAGNÓSTICO DE INDUSTRIA

El Desafío Actual

- Alta dependencia de programadores especializados en Java.
- Desarrollo de software lento y costoso.
- Muchas tareas repetitivas y manuales.
- Errores de programación que generan retrabajo.
- Tiempo elevado para probar y corregir código.
- Mantenimiento complejo de aplicaciones existentes.
- Dificultad para escalar el desarrollo ante más demanda.
- Dependencia del conocimiento técnico de los desarrolladores.

PROPUESTA DE VALOR TCS

Oportunidades de Impacto

- Reducir hasta 70–80% el trabajo manual en tareas repetitivas de desarrollo Java.
- Reducir el tiempo de desarrollo de funcionalidades y microservicios.
- Automatizar código, pruebas y documentación desde un requerimiento.
- Detectar y corregir errores antes de llegar a producción.
- Aumentar la capacidad del equipo sin aumentar proporcionalmente el número de programadores.
- Acelerar la modernización de sistemas Java legacy.

Solución Propuesta: AgentIA

Spec-Driven Design: El primer sistema agéntico empresarial gobernado por especificación y sandbox hermético.

PILAR DECLARATIVO

1. Especificación Mandatoria

- Studio Interactivo: 10 pestañas guiadas para capturar requisitos, modelos SQL, endpoints y contratos OpenAPI.
- Zero-LLM Validation: Reglas deterministas que validan consistencia de datos antes de gastar un solo token.
- Cero improvisación: Los agentes ejecutan estrictamente el blueprint aprobado por el arquitecto.

MOTOR MULTI-AGENTE

2. Orquestación Agéntica

- 8 Agentes Especializados: Cada agente domina una única responsabilidad (Scaffolder, JPA, Servicio, REST, Mockito).
- Trazabilidad Total: Streaming SSE en vivo que muestra el avance, dependencias y llamadas a modelos en tiempo real.
- Multi-Modelo: Soporte agnóstico para Gemini, Groq, OpenAI o DeepSeek según políticas de coste.

GARANTÍA DE CALIDAD

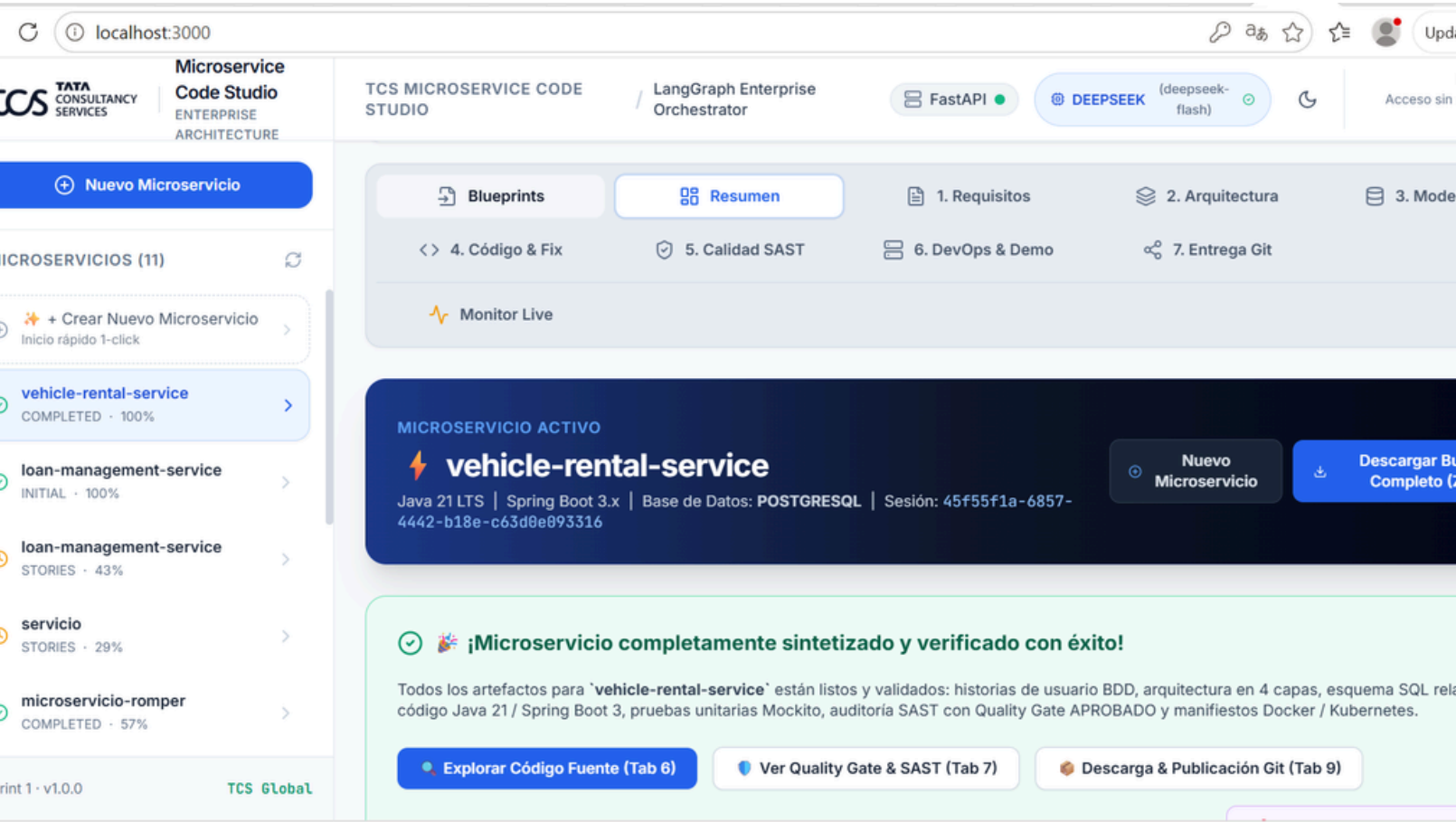
3. Verificación Hermética

- Docker Sellado: Compilación real offline (mvn test -o) con volumen caché de solo lectura y red inhabilitada.
- Parche Quirúrgico: Si falla un test, el agente reparador analiza el trace de Maven y corrige el error (máx. 3 intentos).
- Entrega Lista: Exportación atómica en ZIP o push automático a repositorios Git empresariales.

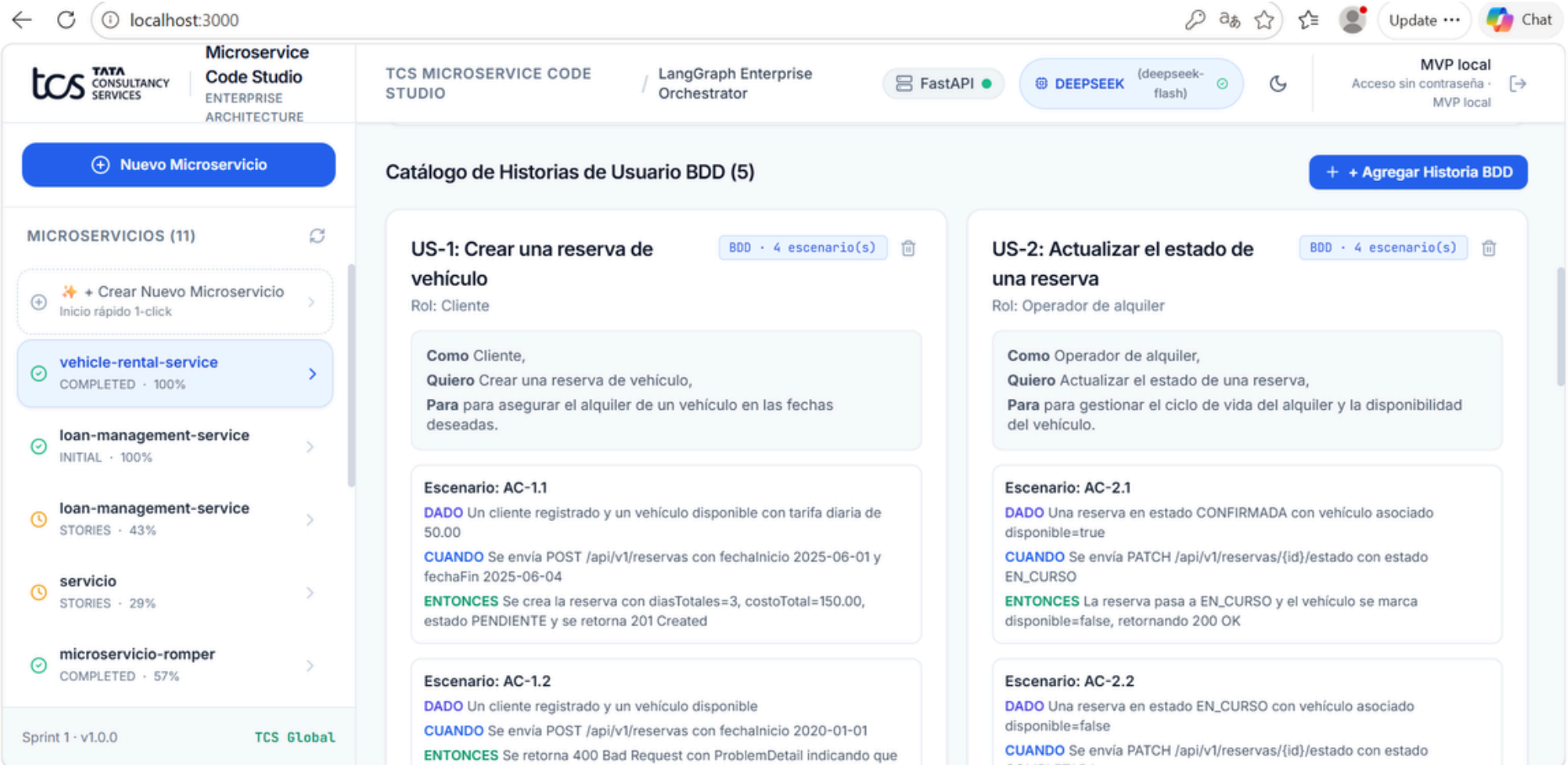
Flujo General

Ecosistema tecnológico moderno y robusto diseñado para entornos corporativos seguros.

Ingreso de pedido



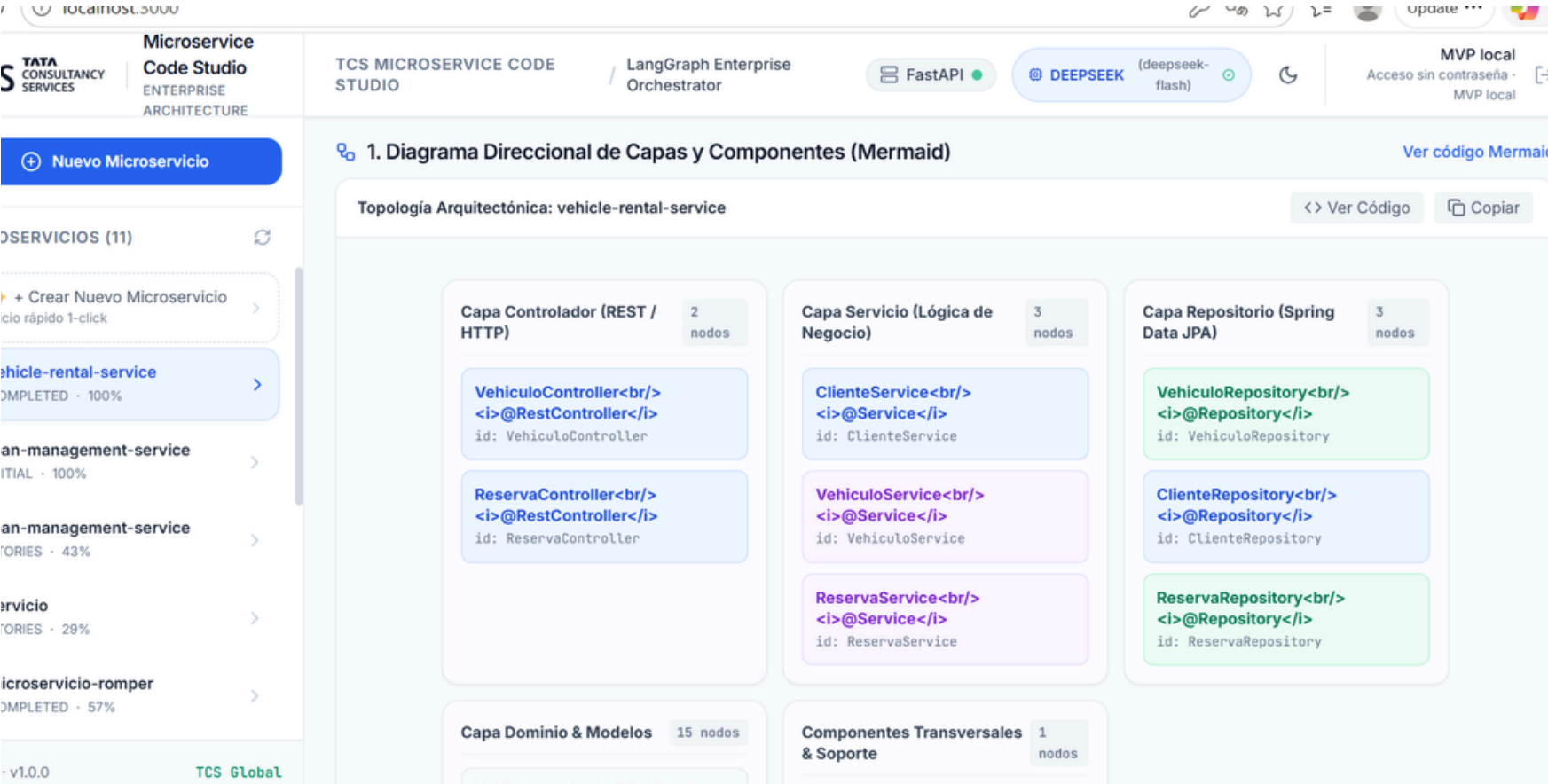
Históricas de usuarios y refinamiento del pedido



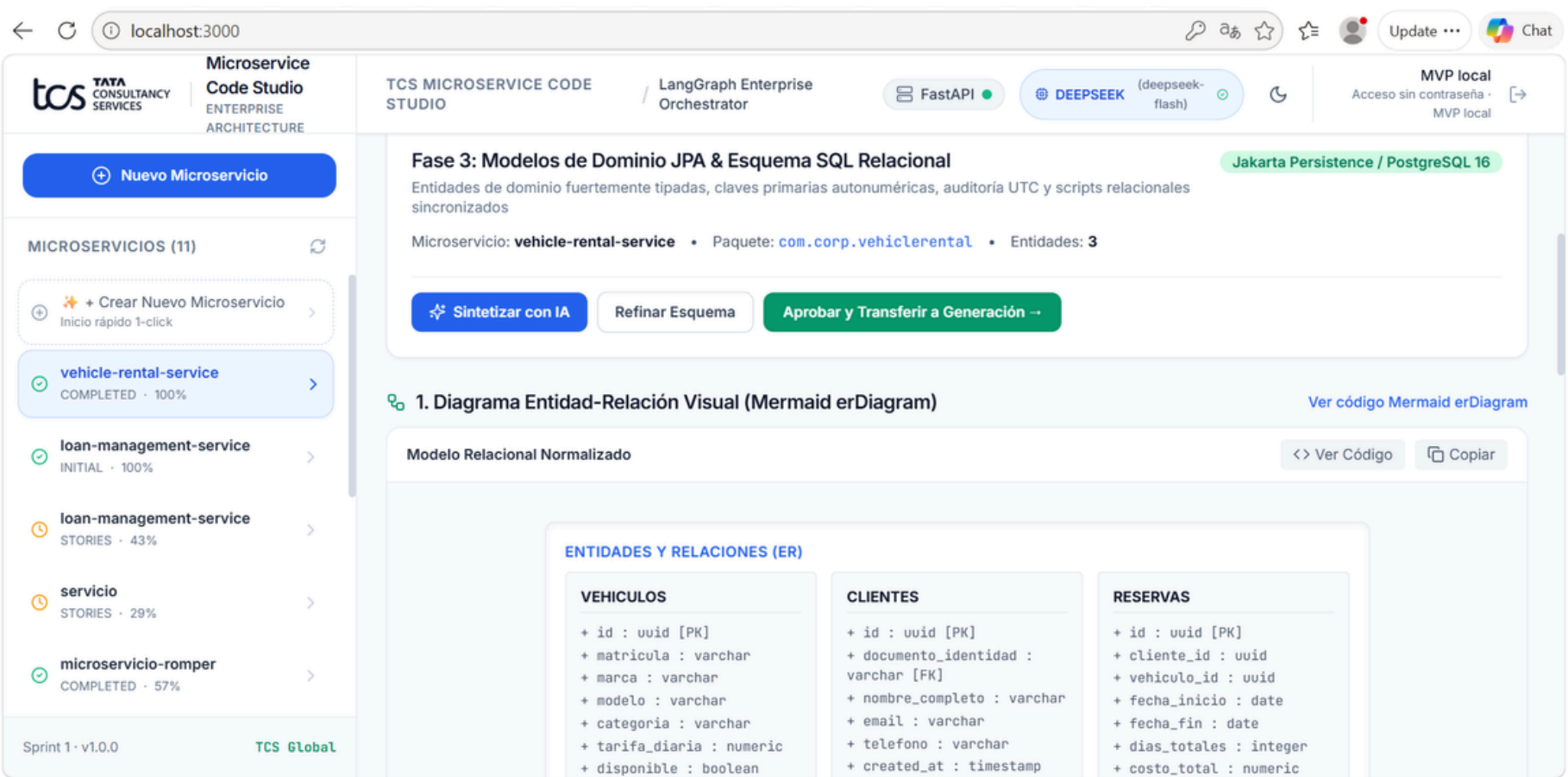
Flujo General

Ecosistema tecnológico moderno y robusto diseñado para entornos corporativos seguros.

Definir arquitectura de Microservicio



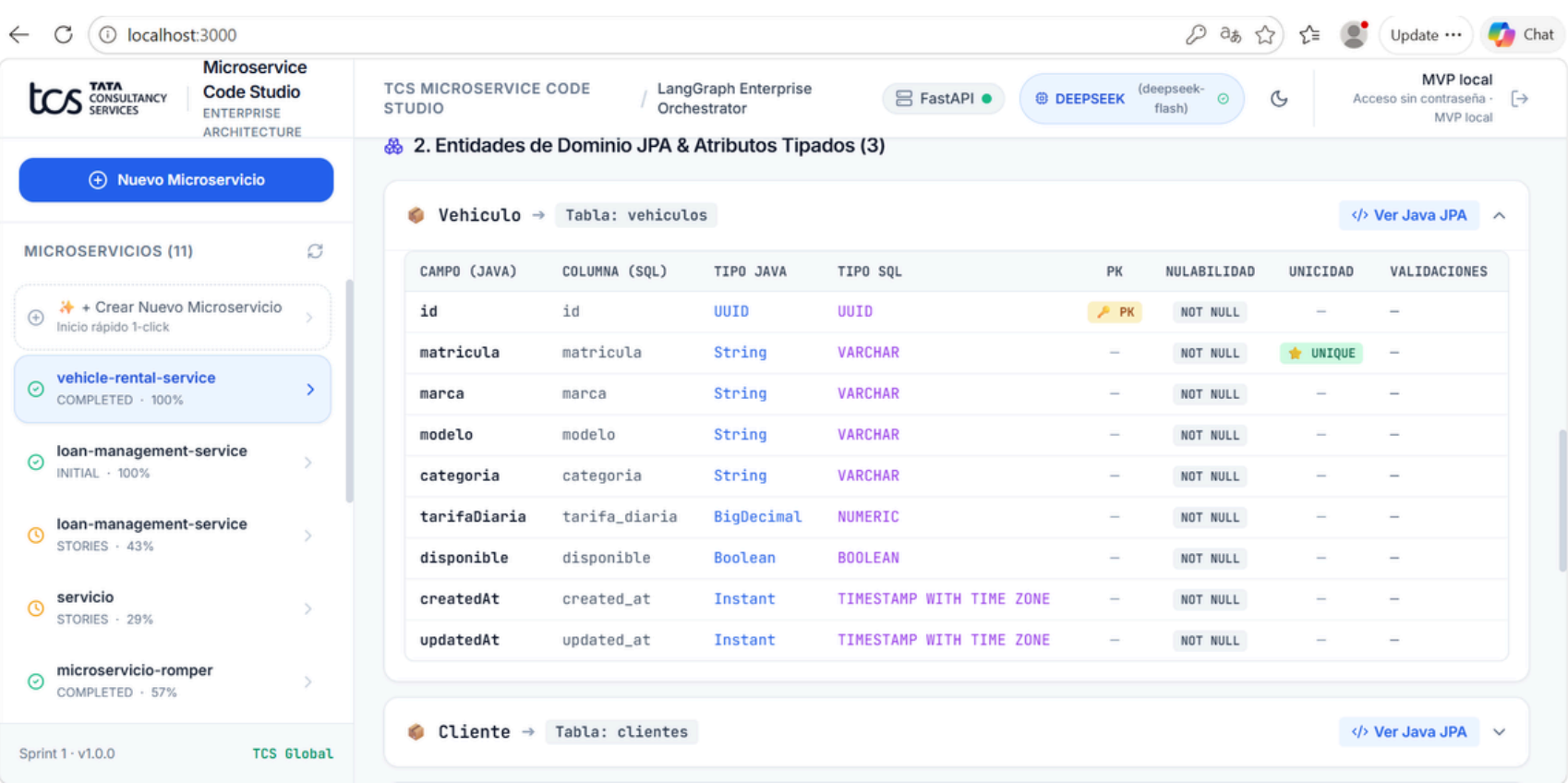
Definición de Base de datos



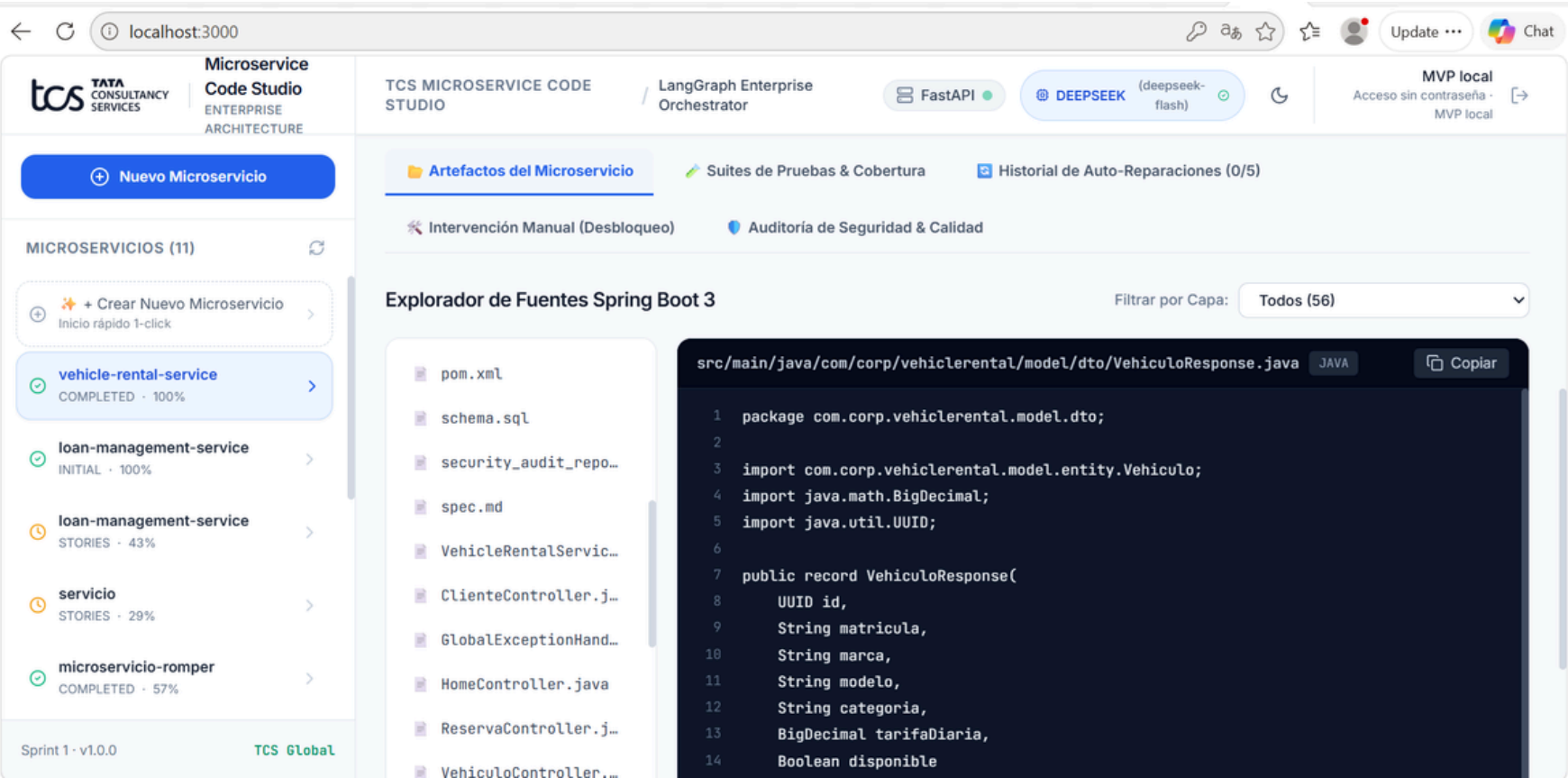
Flujo General

Ecosistema tecnológico moderno y robusto diseñado para entornos corporativos seguros.

Refinar tablas de entidades y lógica de restricciones



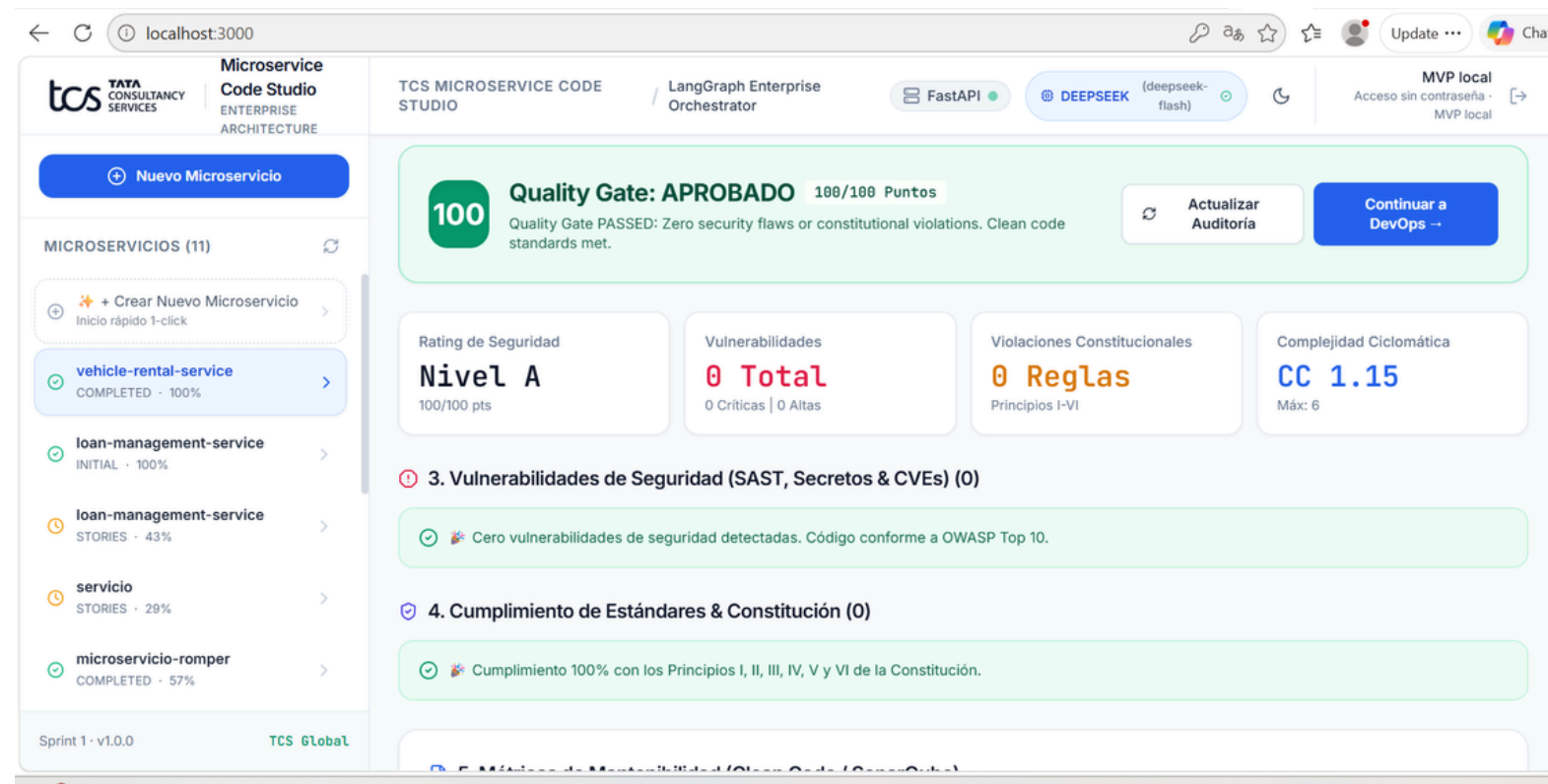
Monitoreo de generación de proyecto



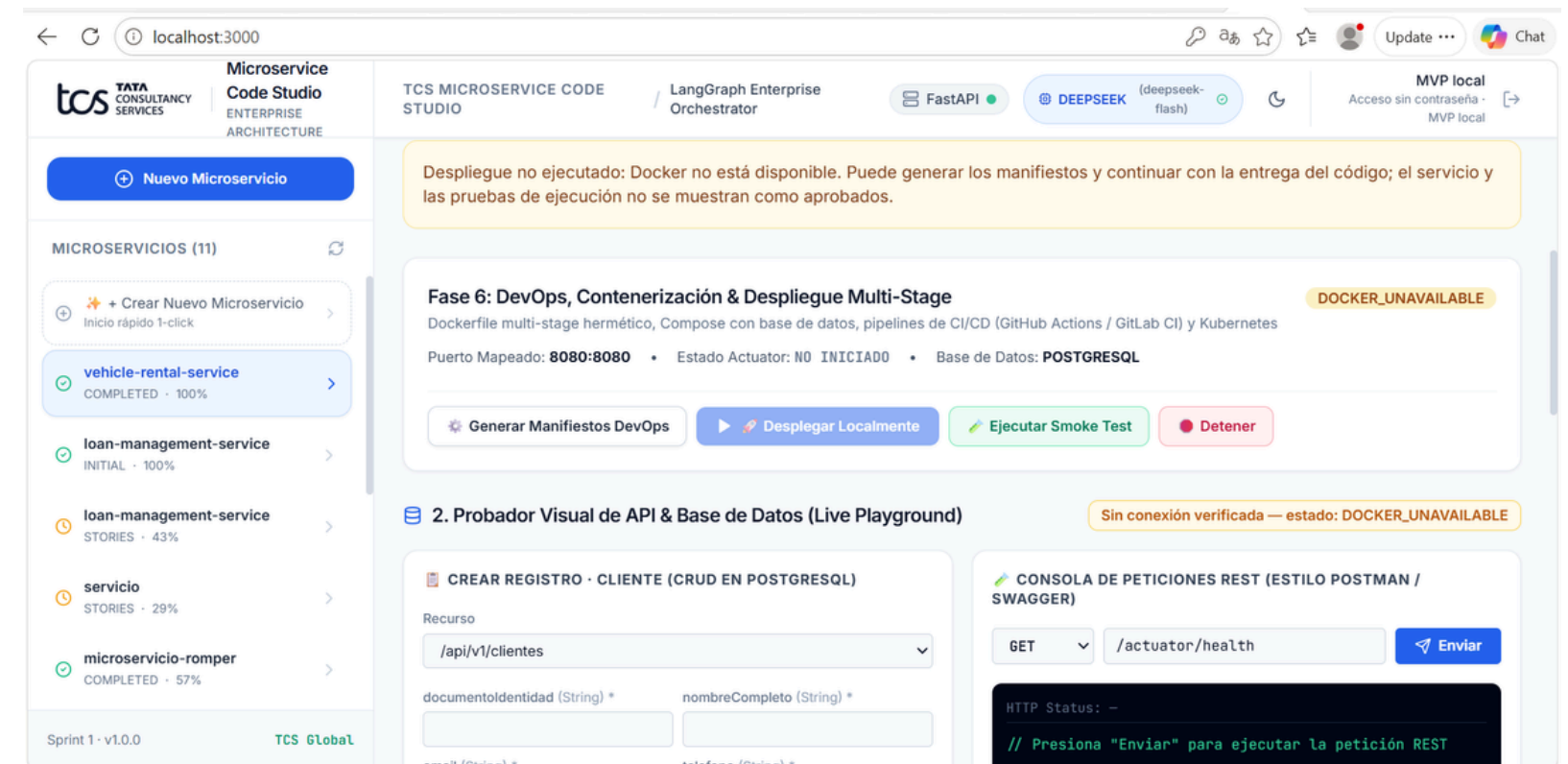
Flujo General

Ecosistema tecnológico moderno y robusto diseñado para entornos corporativos seguros.

Visualizacion de resultado de calidad para auditoría SAST



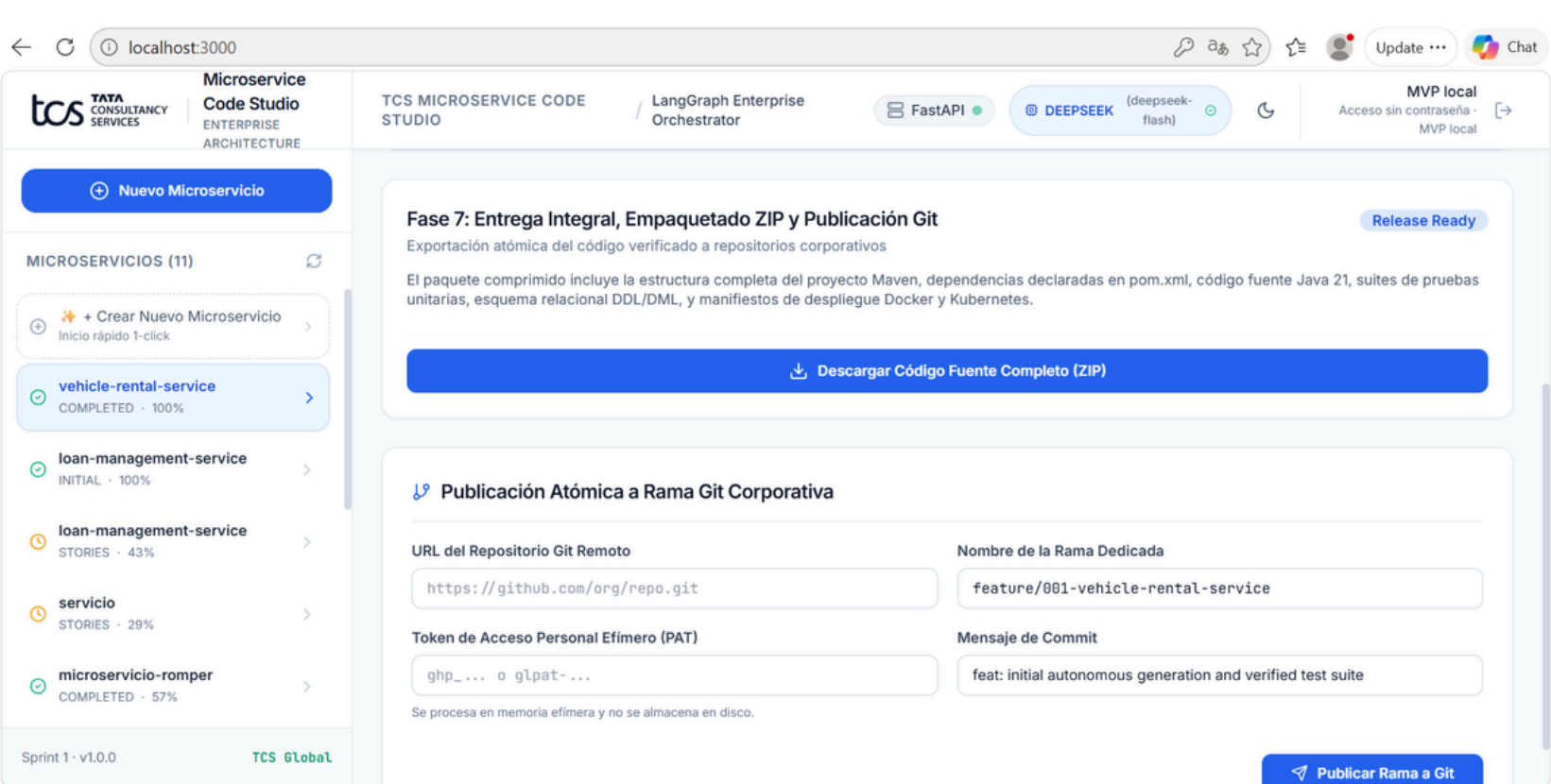
Pruebas de microservicios en Docker y BD



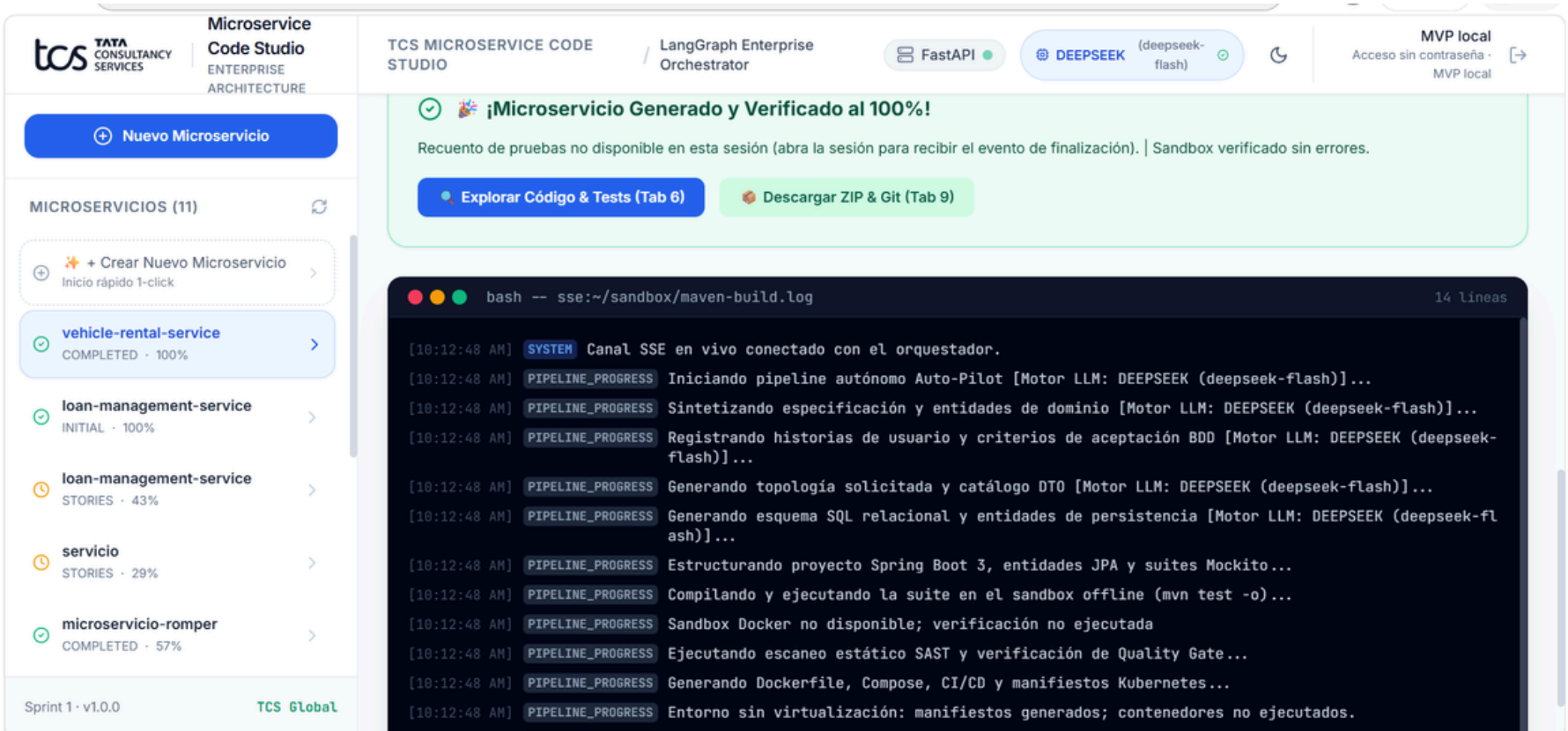
Flujo General

Ecosistema tecnológico moderno y robusto diseñado para entornos corporativos seguros.

Entrega final para empaquetado de zip y publicación en Git

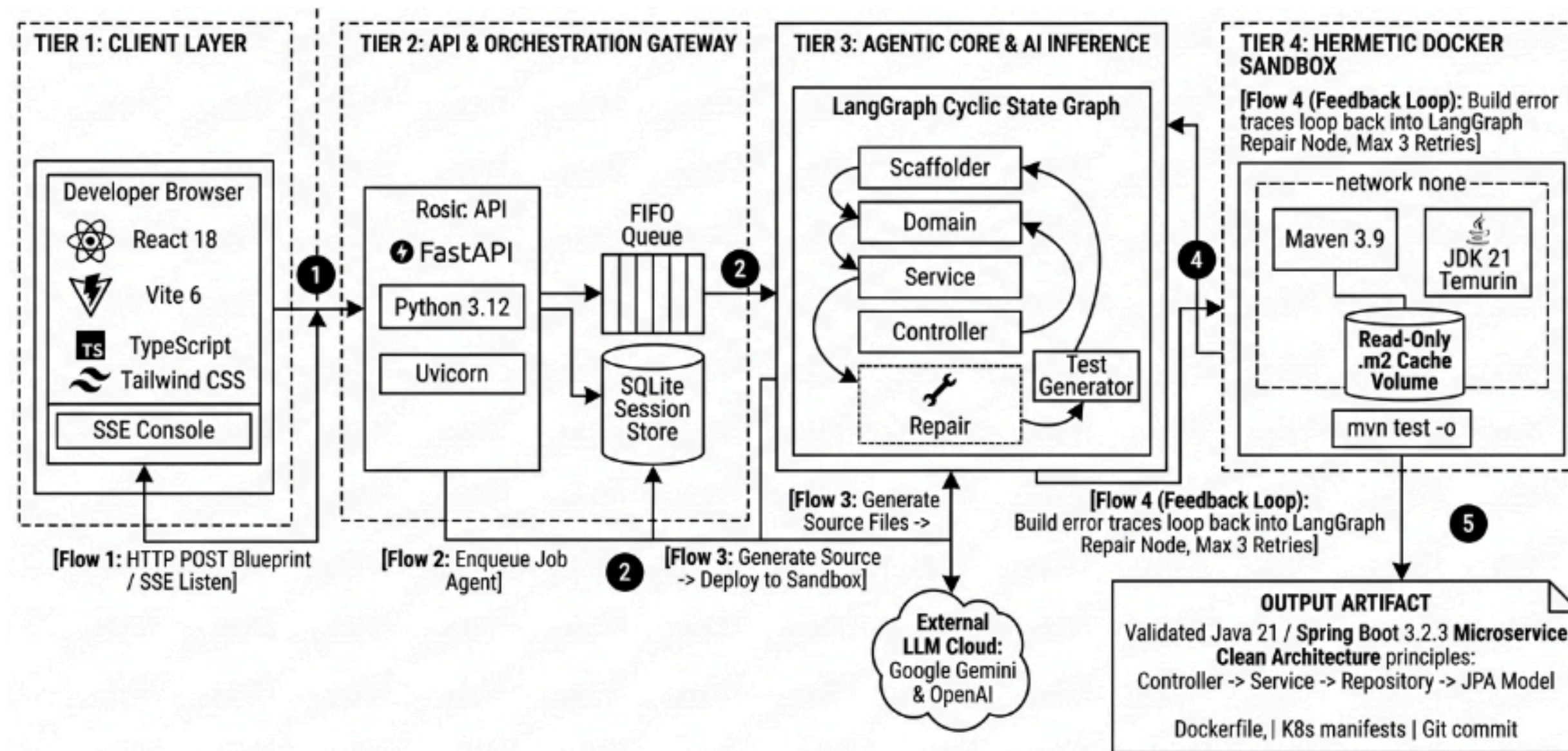


Visualización de resultados de Microservicio y logs de estados



Arquitectura Propuesta

Arquitectura multinivel y flujo de AgentIA

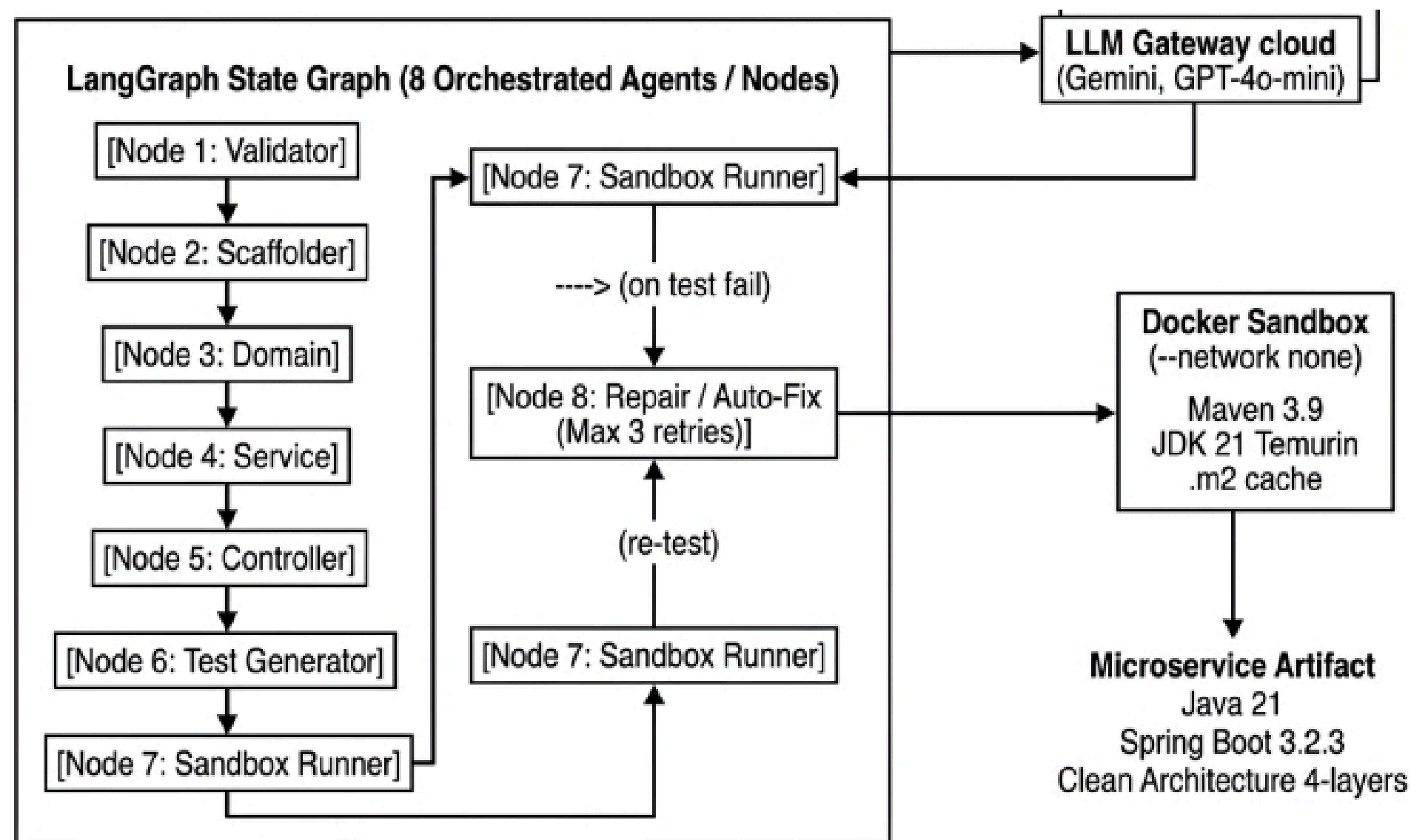


Stack

- (1) Cliente: React 18, Vite 6, TypeScript, SSE.
- (2) Gateway: FastAPI, cola FIFO, SQLite.
- (3) Agentes: Grafo LangGraph + Gemini/OpenAI.
- (4) Sandbox: Docker hermético (-network none), Maven 3.9, JDK 21, Auto-Fix cíclico.
- (5) Entrega: Microservicio Java 21, Spring Boot 3.2.3.

Flujo de Agentes (Orquestación Agéntica)

Grafo coordinado de 8 agentes especializados con ciclo reflexivo de auto-reparación.



ESPECIALIZACIÓN AGÉNTICA

Responsabilidad de Agentes

- 1. Validador (Zero-LLM):** Auditoría de integridad relacional del blueprint.
- 2. Scaffolder:** Creación del pom.xml y estructura base Maven.
- 3. Dominio:** Entidades JPA, repositorios Spring Data y Records.
- 4. Servicio:** Reglas de negocio derivadas de historias BDD.
- 5. Controlador:** Endpoints REST, controladores y contratos DTO.
- 6. Tests:** Generación de pruebas unitarias Mockito y JUnit 5.
- 7. Sandbox Docker:** Compilación hermética 'mvn clean test -o'.
- 8. Reparador:** Análisis del stack trace y parche quirúrgico (≤ 3).

KPIs y Métricas de Impacto

Evidencia empírica y resultados medibles obtenidos en banco de pruebas y microservicios reales.

\$0.07

Coste de Inferencia

Costo promedio por microservicio funcional (Gemini 2.5 Flash).

< 2.5 min

Tiempo de Entrega

Reducción del 95% frente al desarrollo manual (40-60 hrs).

100%

Compilación Limpia

Sandbox hermético sin red garantiza cero alucinaciones.

≤ 3 Intentos

Límite de Reparación

Contención de costes que evita bucles infinitos de agentes.

CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO

Comparativa: Tradicional vs. AgentIA (TCS)

- **Lead Time por Microservicio:** Tradicional: 3 a 5 días laborables → Con AgentIA: Menos de 3 minutos completos.
- **Cobertura de Pruebas Unitarias:** Tradicional: Variable (30% - 60%) → Con AgentIA: 85%+ automatizado con Mockito.
- **Cumplimiento Arquitectónico:** Tradicional: Sujeto a criterio del dev → Con AgentIA: 100% homogéneo y alineado a estándares TCS.

Conclusión y Propuesta de Valor

AgentIA transforma a TCS en líder indiscutible de ingeniería de software aumentada por IA.

PILAR DE CONFIABILIDAD

Calidad Garantizada

De la incertidumbre del código generado a la certeza matemática de un sandbox hermético que compila y pasa tests antes de entregar.

PILAR ECONÓMICO

Eficiencia Radical

Coste inferior a \$0.10 USD por microservicio y reducción del 95% en tiempos de entrega. ROI inmediato en cualquier factoría de software.

PILAR ESTRATÉGICO

Ventaja Competitiva TCS

Un diferenciador comercial único: entregar aceleración agéntica enterprise con gobierno estricto y sin riesgo de alucinaciones.

«AgentIA no es solo un asistente de código: es la factoría agéntica gobernada que redefine la entrega de microservicios en TCS.»

Listo para demostraciones con clientes, pitches ejecutivos y comités de arquitectura.

Próximos Pasos (Hoja de Ruta)

Evolución estratégica hacia la integración CI/CD corporativa y la auto-mejora gobernada.

FASE 1

Estabilización

Optimización de permisos Docker (:Z) y plantillas herméticas Maven.

Objetivo Clave:

Consolidar la solución en células ágiles reales de clientes TCS.

FASE 2

Diagnóstico Rico

Minería automatizada de reportes Surefire y cobertura JaCoCo.

Objetivo Clave:

Consolidar la solución en células ágiles reales de clientes TCS.

FASE 3

Integración CI/CD

Publicación automática a Azure DevOps, GitLab CI y repositorios Nexus.

Objetivo Clave:

Consolidar la solución en células ágiles reales de clientes TCS.

FASE 4

Bucle SkillOpt

Auto-mejora continua donde las lecciones aprendidas afinan los prompts.

Objetivo Clave:

Consolidar la solución en células ágiles reales de clientes TCS.